

TÉCNICO EM MECÂNICA

Disciplina	Ementa	Conteúdo Programático
Fundamentos da Comunicação Oral e Escrita	Desenvolvimento das habilidades de comunicação aplicadas ao ambiente técnico e industrial.	Redação técnica Apresentações orais Relatórios e documentação técnica Vocabulário técnico Comunicação em equipes
Informática Básica	Introdução à informática e uso de softwares aplicados à mecânica.	Sistema operacional Pacote Office Softwares de CAD Segurança digital Pesquisa técnica
Desenho Técnico	Elaboração e interpretação de desenhos mecânicos.	Normas e simbologia Vistas e cortes Escala e cotação Leitura de projetos mecânicos Desenho assistido por computador
Eleticidade	Fundamentos de eletricidade aplicados à mecânica industrial.	Grandezas elétricas Circuitos elétricos Leis de Ohm e Kirchhoff Dispositivos de proteção Segurança em instalações
Automação Industrial	Aplicação de sistemas automáticos em processos mecânicos.	Sensores e atuadores CLPs Sistemas de controle Automação de linhas de produção Integração mecânica
Sistemas Digitais e Microprocessador	Conceitos e aplicações de sistemas digitais no setor mecânico.	Sistemas de numeração Portas lógicas Microprocessadores Interfaces de comunicação Aplicações na automação mecânica
Materiais de Construção Mecânica	Propriedades e aplicações dos materiais utilizados na construção mecânica.	Classificação dos materiais Metais ferrosos e não ferrosos Polímeros e compósitos Tratamentos térmicos Seleção de materiais
Hidráulica e Pneumática	Princípios e aplicações de sistemas hidráulicos e pneumáticos.	Propriedades dos fluidos Componentes hidráulicos e pneumáticos Simbologia

		Manutenção preventiva Segurança na operação
Processos de Fabricação I	Estudo dos processos de fabricação mecânica.	Usinagem Fundição Soldagem Conformação mecânica Critérios de escolha de processos
Processos de Fabricação II	Aprofundamento em processos e controle de fabricação mecânica.	Processos não convencionais Usinagem de alta precisão Automação na fabricação Controle de qualidade Otimização de processos
Componentes de Máquinas	Estudo e dimensionamento dos elementos de máquinas.	Engrenagens Eixos e mancais Parafusos e uniões Molas e acoplamentos Critérios de dimensionamento
Máquinas Térmicas	Funcionamento e aplicação de máquinas térmicas na indústria.	Princípios da termodinâmica Motores de combustão Turbinas Compressores Manutenção de máquinas térmicas
Eletrônica Geral	Fundamentos de eletrônica aplicados à mecânica industrial.	Componentes eletrônicos Circuitos básicos Instrumentos de medição Eletrônica de potência Aplicações na automação mecânica
Metrologia Dimensional	Medição e controle dimensional de peças mecânicas.	Princípios de metrologia Instrumentos de medição Calibração e ajustes Tolerâncias Controle dimensional em produção
Mecânica Técnica	Análise de forças e movimentos aplicados a sistemas mecânicos.	Estática e dinâmica Cálculo de esforços Momento e torque Resistência dos materiais Aplicações práticas
Manutenção e Instalação de Equipamentos	Técnicas de instalação e manutenção de máquinas e equipamentos.	Procedimentos de instalação Manutenção preventiva e corretiva Diagnóstico de falhas Segurança na manutenção Documentação técnica
Planejamento e Técnica da Manutenção	Organização e gestão das atividades de manutenção.	Tipos de manutenção Planejamento e programação

		Controle de custos Indicadores de desempenho Ferramentas de gestão
Gestão de Qualidade	Princípios e práticas de gestão da qualidade na produção mecânica.	Normas de qualidade Ferramentas de controle Controle estatístico de processos Auditorias de qualidade Melhoria contínua
Autocad	Uso do AutoCAD na elaboração de projetos mecânicos.	Interface e comandos básicos Criação e edição de desenhos Camadas e blocos Cotagem e anotações Impressão de projetos